



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات الصفّ السابع» (2026-2027) — إعداد المعلّمين حسين زعور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لنماذج امتحانات الدروس موجودة داخل الكتاب.

1 القوى وقوى العشرة

- 1 32
- 2 16
- 3 -1
- 4 10^5
- 5 $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ وليس 2×3
- 6 $2^6 = 64$
- 7 15^3
- 8 10^3
- 9 100 و 58: لا
- 10 10^4
- 11 196
- 12 8
- 13 $5^2 + 2^3 = 33$
- 14 3000.1301
- 15 $2^6 = (2^2)^3 = 4^3$ و $5^4 = (5^2)^2 = 25^2$
- 16 $2^{10} = 1024 > 1000 = 10^3$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 8
- 2 1000
- 3 49 cm^2

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د 9 ; 16 ; 1000
- 2د 7^4
- 1أ 2^5 و 3^6

الاختبار التشخيصي

- 1 70°
- 2 متساوي الأضلاع، 60°
- 3 60°
- 4 لا: $2 + 3 < 7$
- 5 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
- 6 $2^2 \times 3 \times 5$
- 7 نعم: $1 + 2 + 6 = 9$
- 8 6
- 9 $-7 < -3 < 0 < 2 < 5$
- 10 -3
- 11 12
- 12 $C5^\circ$



أ 2 $18 + 8 = 26$

إ 1 $2^{63} \approx 9.2 \times 10^{18}$

بناء المهارات

1 $2^3 \times 2^5 = 2^8 = 256$ بيضة

2 $3.84 \times 10^5 \text{ km}$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (د) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ $a^5 \times a^3 = a^8$: نجمع الأسس

2 صح

3 خطأ $49 \neq 29$

4 صح



2 الأعداد الأوليّة

1 23 و 29

2 $2^2 \times 3^2$

3 $2^2 \times 3^3$

4 $2^4 \times 3^2$

5 لا: للعدد 1 قاسم واحد فقط

6 12

7 840

8 90 و 6

9 200

10 12

11 120

12 $180 \div 6 = 30$

13 $LCM + 1 = 60 + 1 = 61$

14 مثلاً 21 و 28

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 1, 2, 3, 4, 6, 12

2 4, 8, 12, 16

3 نعم: $91 = 7 \times 13$

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د نعم؛ 1, 2, 4, 5, 10, 20

2د $2 \times 3 \times 5$

1أ 60 و 8

2أ $2^3 \times 3^2 \times 5$

1إ $17 + 43, 13 + 47, 7 + 53$

بناء المهارات

3 اختزال الكسور والعمليات عليها

1 $\frac{4}{9}$

2 $\frac{3}{7}$

3 $\frac{1}{5}$

4 12 ثم 20

5 $\frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$

6 $\frac{3}{2}$

7 $\frac{9}{2}$

8 1

9 $\frac{11}{12}$

10 $\frac{10}{3}$

11 $\frac{9}{539}$

12 $\frac{1}{12}$; $-\frac{1}{2}$; $\frac{4}{9}$

13 $\frac{7}{12} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$

14 $x = 5$

15 بقي $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ إذا كان معه 60 دولارًا

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 مثلاً $\frac{2}{4}$

2 2

3 12

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{4}$

2د $\frac{3}{5}$

1أ $\frac{7}{12}$

2أ $\frac{3}{2}$

1إ $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

بناء المهارات



1 $LCM(8; 12) = 24$ ثانية

2 $GCD(60; 45) = 15$ سلة، في كل منها 4
تفاحات و 3 برتقالات

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ج) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $51 = 3 \times 17$

3 خطأ $GCD(8; 12) = 4$ و $LCM = 24$

4 صح

1 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ السعة

2 $\frac{9}{2} \div \frac{3}{4} = 6$ قطع

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

3 خطأ - مقلوب 4 هو $0.25 = \frac{1}{4}$

4 صح

5 جمع الأعداد النسبية وطرحها

1 8

2 5

3 -9

4 -7.5

5 النظيران مجموعهما 0

6 5.23

7 0.18

8 -4.8

9 $-0.5 < 0$ و $-3 > -10$

10 8 ; 22 ; -22

11 -13

12 0.2

13 -2

14 سارة: $7 - (-5) = 12$

15 $x = -10$ ثم $x = 11$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 7

4 الكسور العشرية والأعداد العشرية

1 $1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$

2 $\frac{1}{10} + \frac{4}{100} + \frac{1}{10^4}$

3 $\frac{3}{4}$

4 $\frac{10}{3} = 3.333 \dots$ ، و 3.3 قيمة تقريبية فقط

5 $\frac{68}{45}$ و $\frac{100}{27}$

6 7405.23

7 0.123

8 9.667 و 9.66

9 2.834 و 2.83

10 $1.666 \dots$ (الدور 6، طوله 1)؛ $1.1212 \dots$ (الدور 12، طوله 2)

11 $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$ والمقام 5: نعم ($= 0.6$)

12 $99x = 12$ إذاً $x = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$

13 مثلاً $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{16}$ ، $\frac{7}{5}$ ، $\frac{2}{9}$ ، $\frac{5}{7}$ ، $\frac{1}{3}$ ليست

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 0.375

2 0.7



3 $2^3 \times 5$

المهامّ المتميّزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$

2د 0.17 و 0.3

1أ نعم: 0.35

2أ 0.66

1إ $n = 3, 6, 9$ (لأنّ $12 = 2^2 \times 3$)

بناء المهارات

1 $m \ 7.5 - 5.4 = 2.1$

2 $6.5 \times 2.4 = 15.6$ لترًا

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ب) 4 (ج)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - المقام 7 ليس قوّة للعشرة، والكسر لا ينتهي

2 صح

3 خطأ - $3.333 \dots$

4 صح

2 5 و -5

3 -2 يسار 0 و 2 يمينه على البعد نفسه

المهامّ المتميّزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $-2.5 + 7$

2د 4 و -8

1أ 17 و 48

2أ $-4 < -1.5 < 0 < 2 < 3$

1إ $50 \times (-1) = -50$

بناء المهارات

1 $20 - 28 + 15 = 7$ دولارات

2 $-212 - (-287) = 75$ سنة

اختيار من متعدّد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - نظير -15 هو +15

4 خطأ - مثلاً $3 = (+5) + (-2)$ موجب

7 المَعْلَم (الإحداثيّات)

1 الأول، الثاني، الثالث

2 E على محور الصادات و F على محور السينات

3 (5 ; 0)

4 3 يميناً (السيّفيّ أوّلًا) ثم 2 إلى الأسفل

5 (2 ; 5) و (-2 ; 0)

6 لها الإحداثيّ السيّفيّ نفسه: على مستقيم مواز لمحور الصادات

7 $3 - (-4) = 7$

6 ضرب الأعداد النسبيّة وقسمتها

1 20

2 -1

3 -1

4 -3 و $+9$

5 $+8$: إشارتان متماثلتان

6 -40401

7 $0, -9, +2$



8 سالب: 3 عوامل سالبة في البسط و 2 في المقام
(المجموع 5 فردي)

9 -32

10 -10

11 -12 ; 1 ; 7

12 -2

13 لهما الإشارة نفسها ($y \neq 0$)

14 -4 ، 3 ، 2: الجداء -24 والمجموع 1

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 42 و 7

2 -12

3 -8

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د -12 و +12

2د -4

1أ -30

2أ $5 + 12 = 17$

1إ -1 (50 زوجاً مجموع كل منها 0، ويبقى $((-1)^{101})$)

بناء المهارات

1 $C20 + 5 \times (-6) = -10^\circ$

2 $-7 + 4 = -3$ دولارات

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (ج) 3 (أ) 4 (د)

صح أم خطأ؟

8 $a = 0$

9 مستطيل 4×6 : المحيط 20 والمساحة 24

10 $M(1; 2)$

11 متناظرتان بالنسبة إلى O (تماثل مركزي)

12 (1 ; 4)؛ المساحة 9

13 يُقبل أي رسم صحيح

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 -3 يسار الصفر و 2 يمينه

2 5

3 -4

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د (0 ; 0)

2د الأول

1أ (3 ; 5)

2أ 7

1إ $\frac{6 \times 4}{2} = 12$

بناء المهارات

1 (-2 ; 3)

2 $5 - (-3) = 8$

اختيار من متعدد

1 (ج) 2 (أ) 3 (د) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - على محور الصادات (سينيها صفر)

3 صح

4 خطأ - الترتيب مهم



1 خطأ - 8 +

2 خطأ - الأُس زوجي: 1 =

3 خطأ - 4 عوامل سالبة: موجب 24 =

4 صح

9 المعادلات من الدرجة الأولى

1 $x = 5$

2 $x = 7$

3 $x = -7$

4 $3 = 3 : x = 1$

5 ننقل 4 بتغيير إشارتها: $6 = 10 - 4 = x$

6 $x = 9$

7 $x = 4$

8 $x = -4$

9 $x = -\frac{4}{3}$

10 $16 = 12 - 25 + x \Rightarrow x = 3$

11 كل عدد x حلّ لها $(2 = 2)$

12 $x = \frac{3}{2}$

13 $15 = 100 \Rightarrow w = 15$: العرض $2(w + w + 20)$

15 والطول 35

14 $14 = 33 \Rightarrow x = 14$: نادبة 14 ومفي

19

15 $\frac{16-x}{13-x} = \frac{4}{3} \Rightarrow x = 4$

16 مثلًا $3(x + 4) = 2(x + 5)$: $6 = 6 \checkmark$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 9

2 3

3 $2x + 2$

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

8 العبارات الجبرية: اختزال، توسيع، تحليل

1 x

2 $2x + 10y$

3 $-6y$

4 $6x^2$ و $3x^2$

5 الحدّان غير متشابهين: لا يُختزلان

6 $-6x - 15$

7 $2x^2 - 6x$

8 $x^2 - 3x - 4$

9 $x^2 + 8x + 16$

10 18 و 6

11 $2(3x - 5y)$

12 $xy(x - y)$

13 $4x^2y^2(2y - 5)$

14 $2(x + 1)^2$

15 مثلًا: أضف 3، اضرب بـ 2، اطرح 6، اقسم على 2:

$$\frac{2(x+3)-6}{2} = x$$

16 $5x + x^2$ مقابل $4 + 4x + x^2$: الفرق $x - 4$ ؛

المستطيل أكبر إذا $x > 4$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 21

2 20

3 12

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)



$$x = 5 \text{ و } x = 3 \quad 1\text{د}$$

$$x = 5 \quad 2\text{د}$$

$$x = 5 \quad 1\text{أ}$$

$$x = 9 \quad 2\text{أ}$$

$$1\text{إ} \quad \text{نضرب بـ } 12: 16 + 4x = -3x + 6 \text{ إذا } x = -\frac{10}{7}$$

بناء المهارات

$$1 \quad x + 1700 = 23400 \Rightarrow x = 21700 \text{ دولار}$$

$$2 \quad x + x + (x - 30) = 90 \Rightarrow x = 40 \text{ شادي ورامي 40 وهاني 10}$$

اختيار من متعدد

$$1 \quad \text{أ} \quad 2 \quad \text{ج} \quad 3 \quad \text{ج} \quad 4 \quad \text{ب}$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{خطأ} - \text{الحل } x = -4$$

$$2 \quad \text{صح}$$

$$3 \quad \text{خطأ} - \text{لا حل لها: } 2 \neq 5$$

$$4 \quad \text{صح}$$

$$1\text{د} \quad 2a \text{ و } 8x$$

$$2\text{د} \quad -4x + 4 \text{ و } 2x + 6$$

$$1\text{أ} \quad 3x(x - 2) \text{ و } x(x - 2)$$

$$2\text{أ} \quad 6x + 2$$

$$1\text{إ} \quad a(x + y - z) \text{ و } x^2(5y - 4)$$

بناء المهارات

$$1 \quad 4x + 3(x - 2) = 7x - 6 \text{ عندما } x = 3: 15 \text{ دولارًا}$$

$$2 \quad 4x + 2 = 2(2x + 1)$$

اختيار من متعدد

$$1 \quad \text{أ} \quad 2 \quad \text{ج} \quad 3 \quad \text{ب} \quad 4 \quad \text{د}$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{خطأ} \quad 3x + 5x = 8x$$

$$2 \quad \text{صح}$$

$$3 \quad \text{خطأ} \quad x \times x = x^2$$

$$4 \quad \text{صح}$$

11 المثلثات المتساوية (حالات التساوي)

$$1 \quad 60^\circ$$

$$2 \quad \text{متساوي الأضلاع}$$

$$3 \quad \text{C-A-C}$$

$$4 \quad \text{لا: قد يختلفان في الحجم}$$

$$5 \quad 70^\circ \text{ لكل منهما}$$

$$6 \quad 40^\circ$$

$$7 \quad AC = DF, BC = EF, AB = DE$$

$$8 \quad \text{قائم ومتساوي الساقين: } 45^\circ \text{ لكل منهما}$$

$$9 \quad \widehat{AMC} = \widehat{MC} = \widehat{MD}, MA = MB$$

$$\widehat{BMD} \text{ (متقابلتان بالرأس): C-A-C}$$

10 التناسب والنسبة المئوية

$$1 \quad 32 \text{ و } 12$$

$$2 \quad x = 10$$

$$3 \quad 35 \text{ و } 14$$

$$4 \quad \text{العمر والطول ليسا متناسبين}$$

$$5 \quad \text{لا: } \frac{12}{3} = \frac{20}{5} = 4 \text{ لكن } \frac{30}{8} \neq 4$$

$$6 \quad 36 \text{ دولارًا}$$

$$7 \quad \frac{27}{30} \times 100 = 90\%$$

$$8 \quad 450 \text{ g}$$

$$9 \quad \frac{18 \times 400}{240} = 30 \text{ لترًا}$$

$$10 \quad x \times 1.1 = 66 \Rightarrow x = 60$$



10 $\widehat{AHB} = \widehat{AHC} = \widehat{B} = \widehat{C}, AB = AC$
 $BH = CH$ إذاً $\angle A-C-A : \widehat{BAH} = \widehat{CAH} \Rightarrow 90^\circ$

11 70° ؛ متساوي الساقين رأسه A

12 يمكن رسم مثلثين مختلفين بالمعطيات نفسها

13 $x + 2x + 3x = 180 \Rightarrow x = 30$
 $90^\circ, 30^\circ, 60^\circ$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 180°

2 60°

3 المتساوي الساقين

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 55°

2د 60°

1أ 50°

2أ C-C-C

1إ زواياه 60° ؛ 3 محاور تناظر؛ الارتفاعات هي المنصفات

بناء المهارات

1 $180 - 48 - 67 = 65^\circ$

2 35° لكلّ منهما

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (ج) 3 (أ) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - المجموع يتجاوز 180°

3 خطأ - قد يختلفان في الحجم

4 صح

11 لا: $100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$

12 الصبيان 45%: $\frac{270}{0.45} = 600$

13 يُقبل أيّ حلّ صحيح

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 2

2 9

3 $\frac{1}{4}$

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 10 دولارات

2د 7

1أ $x = 10$

2أ 45

1إ $x \times 0.9 \times 1.1 = 990 \Rightarrow x = 1000$

بناء المهارات

1 $cm = 15 \text{ km } 7.5 \times 200 \text{ } 000 = 1 \text{ } 500 \text{ } 000$

2 الكتب 84 والطعام 156

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - الطول لا يتضاعف بتضاعف العمر

2 صح

3 صح

4 خطأ - $0.8 \times 1.2 = 0.96$



12 الزوايا والمستقيمات

- 1 45°
- 2 62°
- 3 65°
- 4 مجموعهما 180° ؛ المتتامتان 90°
- 5 120° و 60°
- 6 40°
- 7 متوافقتان
- 8 لا، لأنهما غير متساويتين
- 9 $\widehat{ABC} = 50^\circ$ إذاً $\widehat{ABD} = 25^\circ$
- 10 زاويتان متبادلتان داخلياً متساويتان $\Rightarrow$ المستقيمان متوازيان
- 11 60° و 54°
- 12 110° و 70° : $x + x + 40 = 180 \Rightarrow x = 70$
- 13 قطر يقسمه إلى مثلثين: $2 \times 180 = 360^\circ$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 180°
- 2 90°
- 3 115

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د 40° و 130°
- 2د 90° و 180°
- 1أ أربع 72° وأربع 108°
- 2أ لا، فقط إذا كانت كل منهما 90°
- 1إ $\frac{3 \times 180}{5} = 108^\circ$

بناء المهارات

13 المنصف العمودي ومنصف الزاوية

- 1 cm 7
- 2 42°
- 3 المنصف العمودي
- 4 لا دائماً؛ ذلك يصح في المثلث المتساوي الساقين من الرأس
- 5 76°
- 6 M على المنصف العمودي لـ [AB]
- 7 $180 - 90 - 50 = 40^\circ$
- 8 الارتفاع يمرّ برأس؛ المنصف العمودي يمرّ بمنتصف الضلع (لا يمرّ برأس بالضرورة)
- 9 متساوي الساقين رأسه C لأن $CA = CB$
- 10 $\widehat{ABM} = 20^\circ$ إذاً $\widehat{B} = 40^\circ$
- 11 $GA = GB$ و $GA = GC$ إذاً $GB = GC$
- 12 $180 - 60 - 63 = 57^\circ$
- 13 دائرة من الرأس، ثم قوسان متساويان من نقطي التقاطع، ثم نصل الرأس بنقطة تقاطع القوسين

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 90°
- 2 35°
- 3 cm 4

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د على بعد 5 cm من كل طرف
- 2د 30° و 30°
- 1أ $3x + 1 = 10 \Rightarrow x = 3$
- 2أ $x = 15$
- 1إ في المثلث المتساوي الأضلاع

بناء المهارات



1 متساوي الساقين $(MA = MB)$ ، و $IA = 6$ cm

cm

2 55°

اختيار من متعدد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - 45° و 45°

4 خطأ - في مركز الدائرة المحيطة

1 المتبادلتان داخليًا متساويتان: كلتا هما 50° (أو

130°)؛ الزاويتان المذكورتان متكاملتان

2 55°

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ج) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - 180°

3 خطأ - فقط إذا كان المستقيمان متوازيين

4 صح

امتحان المحور الثاني: الأعداد النسبية والمعلم

I (أ) $-3 \cdot 3$ (ب) 3

II (أ) $24 \cdot 3$ (ب) -96

III 33° ; $-90 < -123 < -184$

IV (أ) الأول، الثاني، الثالث (ب) $(-3; 2)$ ؛ 7

امتحان المحور الأول: الأعداد

I (أ) $-14 \cdot 100$ (ب) 100

II (أ) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ و $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ (ب) 12 و 840؛ $\frac{10}{7}$

III (أ) $\frac{11}{12} \cdot \frac{3}{2}$ (ب) $\frac{3}{2}$

IV (أ) $0.375 \cdot 2.83$ (ب) 2.83

امتحان المحور الرابع: الهندسة

I 70° ؛ متساوي الساقين رأسه F

II (أ) 50° و 130° (ب) 60° و 54°

III C-A-C (زاويتان متقابلتان بالرأس)

IV (أ) $x = 4$ (ب) 20°

امتحان المحور الثالث: الجبر والتناسب

I (أ) $x^2 - x - 6$ (ب) $6x + 2$

II (أ) $3x(x - 2)$ (ب) $(a + b)(x + y)$

III (أ) $x = 4$ (ب) $x = \frac{3}{2}$

IV (أ) 15 cm و 35 cm (ب) 36 دولارًا

امتحان نهاية العام

I (أ) $18(x + 1)^2$ (ب) 2

II (أ) 33 و 34 و 35 (ب) 15 سنة

امتحان نهاية الفصل الأول

I (أ) خطأ: $29 \neq 49$ (ب) خطأ: 1

II (أ) 8 (ب) -32



g 750 **III**

IV (أ 70° و 110° · ب) متساوي الساقين ($CA =$
(CB

III $-\frac{1}{2}9 \frac{1}{12}$

IV (أ 30 · ب) $7:36$